

33 COMTRAC① 東海道新幹線全体をどう監視する？

電験三種で問われる中心はCOMTRAC固有仕様の暗記ではなく、2進数・情報処理・データ伝送・A-D変換である。列車番号・列車位置・ダイヤは「コンピュータが扱うデータ」の具体例として使う。

§ 1 このテーマで電験は何を問うか

到達目標は、①10進数と2進数の相互変換、②2進数の加減算、③フローチャートの変数更新・条件分岐・反復、④標本化→量子化→符号化、⑤雑音・多重化・変調波・標本化・圧縮の区別である。

§ 2 運行管理を「データの入力・更新・監視」として見る

JR東海の公開資料では、COMTRACは各列車の運転条件に基づいて運行中の全列車状況を常時監視できる運転管理システムとされる。教材では、発着時刻・発着番線・列車順序を計画データ、列車番号を識別データ、列車位置を状態データの例として扱う。内部bit割当、更新周期、伝送速度、通信プロトコルは断定しない。

§ 3 2進数は「桁の重み」を足す

$$(101101)_2 = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 45$$

10進数→2進数は2のべき乗へ分解する。53=32+16+4+1 なので $(53)_{10} = (110101)_2$ 。最右桁の重みは 2^0 。

§ 4 2進数の加減算

2進数は $1+1=10$

で桁上がりする。過去問では2進数のまま計算しても、10進数へ直して連立してもよい。例： $A+B=(101010)_2=42$ 、 $A-B=(1100)_2=12$ より $2B=30$ 、 $B=15=(1111)_2$ 。

例題1 基礎 | 2進数の相互変換

$(101101)_2$ を10進数へ、 $(53)_{10}$ を2進数へ変換する。
 $32+8+4+1=45$ 、 $53=32+16+4+1$ より、答えは45と110101。最右桁を 2^0 とする。

§ 5 変数と代入では「右辺を先に計算する」

$A \leftarrow A+B$ は方程式ではなく命令である。現在値で右辺を計算し、その結果で左辺の変数を上書きする。 $A=10$ 、 $B=2$ で $A \leftarrow A+B$ の後は $A=12$ 、 $B=2$ 。続けて $B \leftarrow A+B$ なら更新後の $A=12$ を使うので $B=14$ 。

§ 6 条件分岐と反復

フローチャートは、初期値→1命令実行→直ちに値更新→更新後値で条件判定→戻り矢印なら次周回、の順で追う。Topic 33では単一条件の分岐・反復までを扱い、AND・OR・NOTによる複合論理はTopic 34へ送る。

§ 7 フローチャートは表で追跡する

前回値と更新後値の混同を避けるため、1周回を1行で記録する。特に「どの変数が条件判定より前に更新されたか」を固定する。

周回	A更新後	条件判定	B更新後
1	値	真/偽	値
2	値	真/偽	値

例題2 本試験標準 | フローチャートの変数更新

初期値 $A=8$ 、 $B=3$ 。① $A \leftarrow A+B$ ② $A>30$ なら出力終了 ③それ以外は $B \leftarrow 2B$ として反復。

周回	$A \leftarrow A+B$ 後	$A>30$	$B \leftarrow 2B$ 後
初期	8	-	3
1	11	偽	6
2	17	偽	12
3	29	偽	24
4	53	真	実行しない

答え： $(A,B)=(53,24)$ 。終了条件成立後は $B \leftarrow 2B$ を実行しない。

§ 8 データ伝送の基本語

伝送路＝情報を送る経路、雑音＝不要に重なる成分、多重化＝複数情報を一つの伝送路で扱う、搬送波＝情報を運ぶ高周波、変調＝情報信号に応じて搬送波の性質を変える、変調波＝変調後の波、圧縮＝データ量を減らす処理。

§ 9 A-D変換は標本化→量子化→符号化

標本化は時間方向に一定間隔で値を取り出す。量子化は振幅を離散段階へ丸める。符号化は量子化値を2進符号などで表す。時間波形を表示すること自体にFFTは必須ではない。

§ 10 標本化条件

最高周波数 $f_{\max}$ 、標本化周波数 f_s とすると、理想的な帯域制限信号の基本条件は

$$f_s \geq 2 f_{\max} \quad T_s = 1/f_s \text{ より } T_s \leq 1/(2f_{\max})$$

問題では f_s と $f_{\max}$ を逆にしない。

§ 11 量子化段階と2進符号

n bitで表現できる異なる符号数は 2^n 。4

bitなら16通り。これは一般的なデータ表現の計算であり、COMTRAC内部の列車番号・位置のbit数を示すものではない。

例題3 複合・ひっかけ | 標本化・符号化・伝送用語

最高周波数1.2 kHzの信号を3.0 kHzで標本化し、各標本を16段階に量子化する。

- ① $2f_{\max} = 2.4 \text{ kHz}$ 、 $3.0 \geq 2.4$ なので標本化条件を満たす。
- ② $2^3 = 8$ 、 $2^4 = 16$ より最小4 bit。
- ③ 複数情報を一つの伝送路で扱う＝多重化、データ量を減らす＝圧縮。

§ 12 COMTRACへの接続

公開一次資料で確認できる範囲は「運転管理」「運行中の全列車状況の常時監視」である。教材上は、運転計画などのデータ → 現在状態の更新 → 条件に応じた処理 → 必要な情報の伝送・表示、と整理する。列車番号・列車位置・ダイヤは概念例であり、内部データ構造そのものではない。

§ 13 過去問を解く手順

2進数型：基数変換→加減算・連立→指定基数へ戻す。フローチャート型：初期値→1命令ずつ更新→更新後値で条件判定→反復→出力。情報伝送/A-D型：用語の役割を判定→標準化条件→標準化・量子化・符号化の順序→「必ず」「常に」が本当に必要条件か確認。

§ 14 頻出ミス

最右桁を 2^1 とする／代入を方程式と誤解する／前周回値を使う／更新順序を逆にする／多重化と変調を混同する／標準化・量子化・符号化の順序を入れ替える／ $f_s \geq 2f_{max}$ を逆にする／時間波形表示にFFTが必須と思い込む／未公開のCOMTRAC内部仕様を実値化する。

§ 15 公式・解法まとめ

2進→10進：各桁の $\text{bit} \times 2^{\text{桁番号}}$ を合計。10進→2進：2のべき乗へ分解。 $1+1=10$ 。 n bitの表現数 $=2^n$ 。標準化条件 $f_s \geq 2f_{max}$ 、 $T_s=1/f_s$ 。A-D変換は標準化→量子化→符号化。フローチャートは「1命令ずつ更新」が原則。

固定EXAM_ALIGNMENT

公式過去問	要求事項	教材対応
R7下 機械 問14	フローチャート・変数更新・条件分岐・反復	§ 5～§ 7, § 13, 例題2
R5上 機械 問14	フローチャート・変数更新・条件分岐・反復	§ 5～§ 7, § 13, 例題2
R4下 機械 問13	伝送路・雑音・多重化・変調波・標準化・圧縮	§ 8～§ 10, § 13～§ 15, 例題3
R4下 理論 問14	標準化・量子化・符号化・デジタル伝送	§ 9～§ 11, § 13～§ 15, 例題3
R1 機械 問14	2進数の加減算・基数変換	§ 3～§ 4, § 13～§ 15, 例題1

固定5問の教材内対応：5 / 5。制作前独立解答：5 / 5 PASS。

固定範囲境界

扱う：列車番号・列車位置・ダイヤ、データ表現、2進数、情報処理、データ伝送、標準化・量子化・符号化。
扱わない：Topic 34のAND/OR/NOT・真理値表・インターロック・進路制御、Topic 35の運転整理・番線変更・冗長化、未確認のCOMTRAC内部データ形式・bit割当・更新周期・伝送速度・通信プロトコル・具体的アルゴリズム。

出典：一般財団法人 電気技術者試験センター「第三種電気主任技術者試験の問題と解答」／JR東海「安全・安定輸送の確保」「電気・システム系統」「列車走行位置」「発車順序案内」。参照日 2026-09-16。